

UCust.AI — Архитектурный аудит и Дорожная карта

Сравнение с ТЗ, внедренные сверх-возможности (Super-Features), методология продаж и автопостинг

1. Сводная таблица готовности по 11 разделам спецификации

№	Раздел ТЗ	Статус	Реализация в кодовой базе UCust.AI
1	Общая концепция (Digital Business Model)	100%	UnifiedOrchestrator, UserProfile в SQL + 8 семантических категорий Clean RAG (включая client_files).
2	Источники данных (Сайт, Файлы, Соцсети, Карты)	95%	Сайт (WebsiteCollector), Файлы (DocumentCollector: PDF/DOCX/PPTX), TG, VK. Карты — базовый каркас.
3	Сбор данных с сайта (Website Crawling)	100%	Глубокий сбор страниц 2-го уровня (/services, /catalog, /prices), Schema.org JSON-LD (товары/FAQ), Anti-Logo фильтр.
4	Сбор из соцсетей (Social Extraction)	85%	Telegram и VK нативно. Сбор постов, ER, лайков, комментариев. Instagram/TikTok — через proxy.
5	Сбор с карт и агрегаторов (Maps & Reviews)	70%	YandexMapsCollector, TwoGISCollector — парсинг структуры отзывов, рейтинга и адреса.
6	Агрегация данных (Data Fusion)	100%	Синтез досье сайта, файлов клиентов, фотосеток, инфоповодов и отзывов в единый цифровой профиль.
7	Аналитический блок (Audience, Pains, SWOT)	100%	ContentStrategyEngine, SaigaLLM — сегментация ЦА, извлечение болей/триггеров, SWOT.
8	Формирование стратегии (Strategy Engine)	100%	Воронка TOFU/MOFU/BOFU, визуальная сетка 3x3, арсенал хуков, календарь праздников, лестница Ханта.
9	Генерация контента (Content Generation)	100%	SaigaLLMSkill + CriticMunger (Self-Healing Loop), 7 маркетинговых фреймворков, ComfyUI FLUX/SDXL, LTX-Video.
10	Публикация (Execution & Auto-Posting)	100%	Шлюз BackendPostingBridge: TokenCryptoVault (AES-256), расчет пояса клиента, режимы Autopilot / TG-Confirmation, Auto-Retry 429/502.
11	Анализ обратной связи (Feedback Loop)	100%	FeedbackLoopEngine — расчет NAI, WPR%, Log Score, мультиплатформенные эмодзи, авто-адаптация контент-плана.

2. Реализованный сверх-функционал Enterprise уровня (Super-Features)

1. Гибридный Clean RAG с BAAI Reranker и 8 категориями памяти

В базовом ТЗ предполагался простой текстовый анализ. Реализован полноценный Enterprise RAG (Dense векторы + BM25 + PostgreSQL pgvector + Кросс-энкодер BGE-Reranker). База разделена на 8 изолированных семантических категорий (Brand DNA, боли ЦА, конкуренты, 3x3 сетка, досье сайта, файлы клиентов, история фото-промптов, календарь инфоповодов).

2. Парсер клиентских документов PDF, DOCX, PPTX (DocumentCollector)

Автоматическое извлечение текста, таблиц прайсов и презентаций из загруженных файлов клиента через pypdf, python-docx и python-pptx с очисткой от верстки и прямой индексацией в RAG-категорию client_files_{company}.

3. Визуальный арт-дирекшн сетки ленты 3x3 (AdvancedVisualDirector)

Контент-план генерируется не просто плоским списком тем, а с жесткой раскладкой под визуальную сетку 3x3 (чередование макро-деталей, портретов, процессов и товаров) с расчетом брендовой палитры Нех и проверкой цветовой гармонии.

4. Двухконтурный контроль качества с авто-исправлением (Self-Healing Loop)

Внедрен Агент-Критик (CriticMunger), который оценивает пост по шкале качества. Если текст содержит стоп-слова, панибратство или слабый СТА — он автоматически возвращается автору (SaigaLLM.self_heal_text) на исправление без прерывания пайплайна.

5. White-Label изоляция и защита коммерческой тайны (SecurityGuard)

Посты для клиентов генерируются в строгом White-Label режиме: специальный гейткипер на лету вырезает и маскирует любые упоминания внутренних моделей (Saiga, FLUX, ComfyUI, Lora, LTX) и исключает корпоративные хэштеги в клиентских каналах.

6. Умный контентный фильтр медиа сайтов (Anti-Logo & Anti-Banner Filter)

Алгоритм парсера автоматически отсеивает логотипы, шапки сайтов, баннеры и мелкие иконки соцсетей, анализируя размеры (>180x180 px) и пропорции через PIL, отбирая только реальные фотографии товаров и портфолио.

7. Региональный и отраслевой календарь инфоповодов (EventHolidayCollector)

Встроенный календарь государственных праздников СНГ (РФ, РК, РБ, УЗ), 50+ дней городов и профессиональных праздников по нишам (IT, медицина, автосервис, бьюти, рестораны, стройка). Праздничные дни автоматически встраиваются в 30-дневный контент-план с офферами.

8. Управление жизненным циклом медиа (MediaRetentionManager)

Временный кэш парсинга автоматически удаляется каждые 5 часов (защита от переполнения диска при 100+ пользователях), а сгенерированные фото/видео архивируются через 30 дней с сохранением финальных промптов в RAG-памяти.

9. Замкнутый цикл обратной связи и мультиплатформенные реакции (FeedbackLoopEngine)

Система оценивает качество восприятия постов по 3 математическим формулам (NAI, WPR%, Log Positivity Score) с автоматической адаптацией под специфику соцсетей: Telegram (эмодзи и Premium-паки), VK (реакции и репосты), Instagram/TikTok (сохранения в закладки с максимальным весом и Direct-шеры), YouTube (лайки/дизлайки) и MAX. На основе этих данных система перестраивает контент-план под реальные боли ЦА.

10. Умная маршрутизация сайтов-мостов и витрин (Smart Bridge Router)

Автоматическое распознавание сайтов-одностраничников и витрин с единственной кнопкой перехода в основной каталог/маркетплейс (пример: maksima.uz → status.uz). Парсер на лету переходит в целевой магазин, выгружает товары, цены, контакты и синтезирует единое RAG-досье бренда.

11. Генератор маркетинговых фреймворков и Лестница Ханта (MarketingFrameworkDirector)

Усиление маркетинговых навыков платформы без дообучения нейросети. Автоматическая генерация постов по 7 формулам копирайтинга (AIDA, PAS, BAB, 4P, StoryBrand, Hook-Story-Offer, FAB), 5 ступеням прогрева Бена Ханта (Unaware → Most Aware) и 5 психологическим триггерам Чалдини (Social Proof, Scarcity, Authority, Reciprocity, Risk Reversal).

12. База современных трендов, мемов и сленга 2024–2026 гг. (TrendsAndMemesCollector)

Полная компенсация Knowledge Cutoff базовой нейросети 2023 года без дообучения. Файл trends_and_memes.json хранит структурированную базу вирусных мемов, сленга и инфоповодов с адаптацией под 15+ ниш и Anti-Cringe фильтром. Ежедневный планировщик автоматически парсит свежие тренды и синхронизирует их в Clean RAG категорию viral_trends_and_memes.

13. Мост передачи публикаций в Бэкенд и Планировщик (BackendPostingBridge)

Полный контракт передачи сгенерированных постов и контент-планов в основной Бэкенд. Включает шифрование токенов TokenCryptoVault (AES-256), расчет локального времени по часовому поясу клиента (Europe/Moscow, Asia/Tashkent и др.), 2 режима публикации («Полный автопилот» vs «Согласование в Telegram» за 30 мин) и Auto-Retry с экспоненциальной задержкой при лимитах.

14. Поисковый оптимизатор хэштегов конкурентов (NicheCompetitorHashtagEngine)

Полный отказ от спонтанных и случайных хэштегов. Система генерирует профессиональный 3-уровневый пакет тегов на базе анализа конкурентов ниши: 1) Гео-коммерческие поисковые теги (#мебельташкент, #стоматологияспб), 2) Среднечастотные категорийные теги для поиска аналогичных постов других пользователей (#столиизмассива, #лофтдизайн), 3) Предметные теги темы (#обеденныйстол, #виниры). Включает строгий Anti-Leak фильтр, исключающий любые внутренние метки #UCust.

15. Энциклопедия и сторителлинг объектов (ObjectKnowledgeStoryteller)

Интеллектуальное обогащение постов историческими фактами, легендами создания и тайнами мастерства (происхождение Тирамису, секрет выпекания Сан-Себастьян при 240°C, феномен Дубайского шоколада, история кресла Eames 1956 г., голливудские виниры Чарльза Пинкуса 1928 г.). Для кастомных товаров система задействует динамический поиск Tavily Fact Hunter, формируя экспертный и вовлекающий контент без галлюцинаций.

16. Тарифный шлюз и квотирование календаря генераций (TariffQuotaGateway)

Синхронизация генерации контент-плана с тарифным планом клиента из Бэкенда (Start — 12 постов Пн/Ср/Пт; Business — 20 постов Пн–Пт; Enterprise — 30+ постов ежедневно). Оркестратор запрашивает квоту у бэкенда и строит календарную сетку строго по разрешенным дням недели и часовому поясу клиента, исключая перелимиты.

2.1. Математический аппарат расчета позитивности и качества восприятия постов

Для оценки качества взаимодействия аудитории с контентом система использует три взаимодополняющие математические формулы, учитывающие специфику реакций соцсетей:

1. Индекс чистого одобрения (Net Approval Index — NAI):

$$NAI = L / (L + D + 1)$$

Назначение: Отражает баланс одобрения и негатива без искажения объемами охвата. Значение от 0.0 до 1.0 (чем ближе к 1.0, тем лояльнее аудитория). Единица в знаменателе защищает от деления на ноль для новых постов.

2. Взвешенная позитивность с учетом просмотров (Weighted Positivity Rate — WPR %):

$$WPR = ((1.0 \cdot L + 1.5 \cdot R - 2.0 \cdot D) / \max(V, 1)) \cdot 100\%$$

Назначение: Оценивает процент позитивно вовлеченных пользователей от общего числа просмотров. Каждому действию присвоен социальный вес: лайки (1.0x), комментарии и репосты (1.5x), сохранения в закладки Instagram/TikTok (2.0x), а негативным дизлайкам и эмодзи (👎, 🙄, 🤔, 🙊) — штрафной вес (-2.0x).

3. Логарифмический масштабированный балл (Logarithmic Positivity Score — Score):

$$Score = \log_{10}(V + 1) \cdot [(1.0 \cdot L + 1.5 \cdot R + 1) / (1.0 \cdot D + 1)]$$

Назначение: Логарифмическая прогрессия $\log_{10}(V + 1)$ компенсирует падение процента вовлеченности на вирусных миллионных охватах, а множитель позитива мгновенно обнуляет общий балл, если публикация вызывает волну хейта ($D > L$), блокируя продвижение некачественного контента.

Сценарий поста	Охват (V)	Лайки (L)	Реакци и (R)	Дизлай ки (D)	NAI	WPR %	Score	Грейд системы
Маленький пост	100	10	0	0	0.9091	+10.0%	22.05	HIGH_POSITIVE ▢
Средний охват	10 000	800	0	20	0.9744	+7.60%	152.57	VIRAL_POSITIVE ▢
Вирусный хейт/спор	100 000	2 000	0	1 500	0.5713	-1.00%	6.67	CONTROVERSIAL ▢▢
Вирусный суперхит	100 000	8 000	700	50	0.9937	+8.95%	887.35	VIRAL_POSITIVE ▢

2.2. Руководство работы: 5 Ступеней прогрева Бена Ханта (Customer Awareness Journey)

Лестница узнавания Бена Ханта — это модель, описывающая психологический путь покупателя от полного незнания о проблеме до момента закрытия сделки. В отличие от примитивного спама «Купите со скидкой», система выстраивает 30-дневный контент-план как автоматическую воронку продаж:

1▢▢ Ступень 1: Безразличие / Не знают о проблеме (Unaware)

Психология клиента: Человек живет обычной жизнью, проблемы не замечает. Прямая продажа вызовет раздражение.
Цель ИИ: Зацепить внимание, вызвать улыбку или интерес через юмор, бытовой контраст или разрушение мифов.
Фреймворк и триггеры: Фреймворк BAB (Before-After-Bridge) + Взаимный обмен (Reciprocity).
Пример работы: «POV: Пытаешься сесть на старый скрипучий стул и не разбудить кота... А как выглядит ваше любимое кресло для отдыха?»

2▢▢ Ступень 2: Осознание проблемы / Боль (Problem Aware)

Психология клиента: Человек почувствовал дискомфорт (переплата, неудобство, поломка), но не знает истинных причин.
Цель ИИ: Точно попасть в скрытую боль клиента, усилить последствия бездействия и показать, что есть решение.
Фреймворк и триггеры: Фреймворк PAS (Problem-Agitation-Solution) + Авторитет и технологии (Authority).
Пример работы: «Почему 90% попыток сэкономить на мебели из опилок заканчиваются разбухшей столешницей уже через 2 месяца?»

3▢▢ Ступень 3: Поиск решения / Сравнение подходов (Solution Aware)

Психология клиента: Человек понял проблему и выбирает способ ее решения (сделать самому vs купить готовое vs заказать массив).
Цель ИИ: Экспертно сравнить методы в лоб и доказать объективное превосходство правильного подхода.
Фреймворк и триггеры: Фреймворк FAB (Feature-Advantage-Benefit) + Снятие рисков (Risk Reversal).
Пример работы: «МДФ в эмали против Натурального дуба: честный расчет стоимости эксплуатации за 5 лет службы».

4▢▢ Ступень 4: Выбор компании и продукта (Product Aware)

Психология клиента: Клиент определился с методом (хочет именно массив дуба), но выбирает, у кого именно заказать.
Цель ИИ: Показать реальные кейсы, цех, команду, отзывы, сертификаты и выгоду заказа именно в нашей компании.
Фреймворк и триггеры: Фреймворк StoryBrand (Клиент-Герой, Бренд-Проводник) + Социальное доказательство (Social Proof).
Пример работы: «Кейс: как мы изготовили обеденный стол 2.4 м для семьи из 6 человек за 7 дней. Отзыв заказчика и закулисье цеха».

5▢▢ Ступень 5: Горячая покупка / Выбор оффера (Most Aware)

Психология клиента: Человек полностью доверяет бренду и готов платить. Ему нужен только понятный повод и финальный импульс.
Цель ИИ: Закрыть сделку здесь и сейчас через дедлайн, понятный СТА и ограниченное спецпредложение.
Фреймворк и триггеры: Фреймворк AIDA или 4P + Дефицит и срочность (Scarcity / FOMO).
Пример работы: «Только до воскресенья: при заказе стола — защитное масло и сборка в подарок! Осталось 3 слота на замер».

▢ В чем ценность для клиента UCust.AI:
Благодаря этой системе контент-план превращается в автоматическую воронку продаж: Подписчик, который зашел на страницу «холодным», за 1–2 недели мягко и незаметно проходит все 5 ступеней и сам приходит в личные сообщения с готовностью купить!

2.3. Сводка 7 Маркетинговых фреймворков и 5 психологических триггеров

Фреймворк	Структура формулы	Лучшее применение в SMM	Основной триггер
AIDA	Attention → Interest → Desire → Action	Продающие промо-посты, спецпредложения, анонсы акций	Scarcity / FOMO (Дедлайн)
PAS	Problem → Agitation → Solution	Посты в скрытые боли ЦА (страх переплаты, поломки)	Authority (Оборудование/Стандарты)
BAB	Before → After → Bridge	Кейсы трансформации, сравнения ДО и ПОСЛЕ	Reciprocity (Бесплатная польза)
4P	Picture → Promise → Prove → Push	Эмоциональное погружение с твердыми пруфами и дедлайном	Social Proof (Рейтинг 4.9, отзывы)
StoryBrand	Hero → Problem → Guide → Plan → CTA	Имиджевые посты, истории клиентов, миссия компании	Risk Reversal (Договор, гарантия 5 лет)

HSO (Reels)	3-sec Hook → Story → Offer	Короткие вертикальные видео Reels / Shorts / Клипы	Scarcity (Спеццена в комментариях)
FAB	Feature → Advantage → Benefit	Технические обзоры товаров, перевод свойств в выгоду	Authority (Сертификаты качества)

2.4. Продвинутый маркетинговый стек: JTBD, Лестница ценности и Модель Фогга (B = MAP)

Для максимизации конверсий в контент-движок внедрены три мощные модели поведенческой экономики:

☐ **JTBD (Jobs-to-be-Done) Движок:**

Преобразует технические свойства продукта в 3 измерения ценности: Функциональное (какую практическую работу делает), Эмоциональное (какое чувство уюта/спокойствия дарит) и Социальное (как клиента воспринимают семья, друзья и коллеги). Клиент покупает не товар, а лучшую версию себя!

☐ **Лестница ценности Рассела Брансона (Value Ladder):**

Автоматически выстраивает 4-уровневую продуктовую линейку в контенте: Lead Magnet (бесплатный чек-лист/3D-проект за 0 Р) → Tripwire (недорогой пробник/диагностика за 490 Р) → Core Offer (основной флагманский продукт) → Profit Maximizer (VIP-абонемент и расширенная гарантия).

☐ **Модель поведения Фогга для СТА (BJ Fogg B = Motivation x Ability x Prompt):**

Исключает высокое трение («позвоните в офис») и заменяет его на микро-действия с нулевым барьером: прямое ключевое слово в комментариях («Напишите +»), экспресс-тест из 3 вопросов или мгновенная выдача гайда ботом за 5 секунд.

2.5. Умная матрица длины контента и ритма внимания аудитории

Чтобы исключить «информационную слепоту» и удерживать внимание подписчиков на бегу, система автоматически распределяет посты по 4-уровневой ритмической матрице:

☐ **1. Микро-посты и хуки «Уравнение вкуса/результата» (45% плана):**

2–4 строчки на быстрое чтение за 3 секунды. Идеально для утренних публикаций и быстрого скроллинга ленты (пример: «Слоёное тесто + миндаль = идеальный ролл ☐ ☐ Маленькая пауза среди дня. Ждем на кофе!»).

☐ **2. Средние вовлекающие посты «Знали ли вы, что...» (40% плана):**

1–2 абзаца экспертной пользы, фактов об ингредиентах или суперфудах (антиоксиданты корицы, магний миндаля, снятие стресса) с ненавязчивым переходом к заказу.

☐ **3. Глубокий сторителлинг и легенды создания (15% плана, 1 раз в неделю):**

Полноформатные истории для выходных дней: происхождение Тирамису 1969 г., секрет выпекания Сан-Себастьян при 240°C, манифест безопасности закрытого контура.

☐ **4. Интерактивные блиц-опросы и опросы выбора (1–2 строчки):**

Мгновенный сбор реакций и комментариев аудитории («Битва вкусов: ☐ Краффин или ☐ Миндальный ролл? Голосуйте в комментариях!»).

2.6. Конфиденциальность, TechSanitizer и правило «Zero-Assumptions»

Система гарантирует 100% безопасность коммерческих данных бизнеса и высокую культуру генерации текстов:

☐ **100% Локальный On-Premise контур (Zero Third-Party Leakage):**

Все генеративные нейросети работают строго на собственных закрытых серверах. Базы знаний, клиентские досье, рецепты и токены никогда не передаются в сторонние публичные облака.

☐ **Фильтр защиты от утечек технологий (TechSanitizer):**

Строгий запрет на упоминание названий внутренних моделей и библиотек. Система автоматически переводит технические термины на язык понятных бизнесу возможностей (ИИ-копирайтер, компьютерное зрение, генератор студийных фото, база знаний бренда).

☐ **Комплексный страж достоверности (ZeroAssumptionsGuard):**

Полный запрет на додумывание коммерческих фактов бизнеса по 6 ключевым направлениям:

- Цены и скидки: запрет придумывания точных цен и % скидок («скидка 70%») без источника в RAG.
- Локации и график: запрет вымышленных адресов и ложного режима 24/7.
- Состав и диеты: запрет неподтвержденных медицинских обещаний и аллергенных ярлыков.
- Сроки и гарантии: запрет нереалистичных сроков («доставка за 5 минут», «вечная гарантия»).
- Вкусы и музыка: запрет навязывания жанров (рок, рэп) в пользу универсальных эмоциональных формулировок («мотивирующая музыка на всю громкость», «заряжающий трек»).
- Отзывы: запрет генерации фальшивых имен и вымышленных цитат клиентов.

2.7. Стратегия медиа-пакетов и Динамическая тарифная сетка (Управление через Бэкенд)

Количество постов и разрешенные дни недели полностью настраиваются и управляются через Бэкенд в базе данных. AI-оркестратор динамически адаптируется под любую переданную квоту:

Название тарифа	Управление объемом (через Бэкенд)	Медиа-оснащение (AI)
Тариф «START»	Количество генераций и дни (например, 8–12 постов, Пн/Ср/Пт) задаются через Бэкенд	Студийные фото (80%) + Текстовые посты/Опросы (20%) + Подбор хэштегов конкурентов
Тариф «BUSINESS»	Количество генераций и дни (например, 20–22 поста, Пн–Пт) задаются через Бэкенд	Детальные фотосессии (срез, макро, интерьер) + Сторителлинг + Маркетинговые воронки
Тариф «ENTERPRISE»	Интенсивный график (например, 30–60 постов ежедневно) задается через Бэкенд	Полная автоматизация всех каналов + Глубокий RAG-анализ ниши + Приоритет в очереди
Тариф «CUSTOM» (All-Inclusive)	Любые кастомные квоты и произвольные часы публикаций задаются через Бэкенд	Разблокировка 100% функционала: скрапинг Яндекс.Карт и 2GIS, омниканальный радар, VIP-приоритет

- ☐ **2-Режимная модель медиа (Студийные фото 80% + Текст/Интерактив 20%):**
- Для 80% публикаций генерируются детализированные студийные фотографии (макросъемка товаров, срезы выпечки, интерьеры), а для 20% — легкие текстовые опросы и новости. Генерация видео временно отключена и автоматически замещается фотосессиями для 100% стабильности и исключения перегрузок VRAM.
- ☐ **Бесшовная динамическая адаптация квот (Data-Driven Scaling):**
- Оркестратор не содержит захардкоженных цифр: при изменении тарифных настроек на бэкенде система автоматически пересчитывает интервалы между публикациями без изменения исходного кода AI.

3. Недостающие элементы и Дорожная карта реализации (Roadmap до 100%)

- ☐ ☐ **1. Передача публикаций в Бэкенд и Планировщик (Backend Posting Bridge)**
- Статус со стороны AI: ☐ 100% реализован (Модуль BackendPostingBridge полностью готов и протестирован).
- Реализован защищенный контракт передачи полного медиа-пакета (текст, фото FLUX, видео LTX, хэштеги, промокод).
 - Реализовано шифрованное хранилище токенов доступа клиентов TokenCryptoVault (AES-256).
 - Поддерживается расчет времени под любой часовой пояс клиента (МСК, Ташкент, Алматы).
 - Реализованы 2 режима: «Полный автопилот» vs «Согласование в Telegram» (кнопки Одобрить / Регенерировать за 30 мин до выхода).
 - Встроен механизм Auto-Retry с экспоненциальной задержкой (Exponential Backoff) при Rate Limits 429/502/503.
- Остается на стороне внешнего бэкенда: прием вебхука/пакета в очередь Celery/RabbitMQ и непосредственный HTTP-вызов соцсетей.
- ☐ ☐ **2. Живой скрапер карт и отзывов (MapsLiveReviewsCollector)**
- Что требуется: Headless-парсер Playwright для автоматического сбора живых отзывов, рейтинга и филиалов с Яндекс.Карт и 2GIS для обогащения более аудитории в FeedbackLoopEngine.
- ☐ ☐ **3. Подключение внешних соцсетей (Instagram, TikTok, YouTube) и статус каналов**
- Текущие подключенные соцсети системы:
- Telegram: <https://t.me/UcustAi> (нативный сбор через Telethon и публикация через Bot/MTProto).
 - ВКонтakte (VK): <https://vk.ru/ucustai> (нативный сбор постов/комментариев и автопостинг через Wall API).
 - MAX: https://max.ru/channel_UCust (интегрированная публикация в корпоративный канал).
- Что требуется подключить дополнительно:
- Instagram: сбор последних 20–50 постов/Reels, вовлеченности (лайки/комментарии) и скрапинг через ротационные прокси.
 - TikTok: парсинг трендовых видео, хэштегов и звуков для обогащения контент-стратегии.
 - YouTube: сбор Shorts и аналитики комментариев для видео-маркетинга.